软件工程 · 实验二

软件设计与建模

项目 MultiBilling 团队账目记录工具
学号 251220124
姓名 黄家祺
日期 2026-10-30

一、项目概述

MultiBilling 是面向团队/小组/家庭的多人共享记账工具。实验一整理出 17 条需求（REQ-001~017），核心问题：协作授权、审核流转、变更留痕、桌面移动适配。

技术选型

层次	选型	理由
前端	Vue 3 + TypeScript + Vite	组合式 API 模块拆分；TS 编译期校验枚举。
接入层	Nginx	HTTPS、静态资源、反向代理。
应用层	Spring Boot 3 / Java 17	事务、校验生态成熟。
数据库	MySQL 8.0	强一致；JSON 存快照与配置。
缓存/锁	Redis 7	会话、每账本写锁。
对象存储	MinIO（S3 兼容）	附件分离存储，预签名下载。
部署	Docker Compose	五容器一键拉起。

二、主要功能与模块划分

2.1 主要功能

序号	功能	说明	需求
F1	账户注册与登录	手机号/邮箱注册，密码登录，会话保持。	REQ-017
F2	创建账本与有效期	发起者创建账本，定义名称与有效期，生成 8 位邀请码。	REQ-001
F3	邀请与退出	邀请码加入；成员可退出，退出后不可读数据。	REQ-016
F4	身份与权限	身份{发起者,参与者} × 权限{管理员,成员}；发起者不可降级。	REQ-002
F5	发起者转让	转让给其他成员，原发起者保留管理员权限。	REQ-001、002
F6	条目提交	名称/类别/方向/金额/时间/原因/附件；字段+金额+有效期校验。	REQ-003
F7	四分区管理	未审核/已审核/已驳回/无效；草稿仅提交人可见。	REQ-004
F8	审核工作流	通过/打回/要求补充；打回必填原因；写入存档。	REQ-004
F9	搜索与筛选	关键字+类别+成员+时间+金额五维组合。	REQ-006
F10	统计报表	总览/类别/成员/时间/金额区间；仅统计已审核。	REQ-005、007
F11	修改草稿/被驳回	提交人可编辑 DRAFT/REJECTED 条目。	REQ-008
F12	已审核修改申请	需证明附件；通过后原条目 INVALID，新条目 PENDING 重审。	REQ-009
F13	作废申请与投票	管理员发起，半数以上投票同意；一人一票，超时失效。	REQ-010
F14	操作存档	追加写+哈希链；仅 INSERT/SELECT 权限。	REQ-011
F15	重复条目证明	同账本时间+金额+方向相同需 PROOF 附件。	REQ-012
F16	金额限制	发起者设单笔上限，超限标记严格审核。	REQ-013
F17	响应式与防误操作	三档断点；不可逆操作二次确认。	REQ-014、015

2.2 功能模块划分

模块	职责	核心类	界面	需求
账户与认证	注册、登录、会话	AuthService、User	01	REQ-017
账本管理	创建、有效期、邀请码、退出、转让	LedgerService、Ledger	02	REQ-001、016
成员与权限	身份权限授予、管理员任免、金额限制	MemberService、PermissionPolicy	09	REQ-002、013
条目管理	草稿/提交/编辑/四分区/检索/附件	EntryService、EntryWorkflow、DuplicateChecker	04、05、06	REQ-003、004、006、008、012
审核工作流	通过/打回/补充；修改申请审批	ReviewService、ModificationRequest	06、07	REQ-004、009
作废投票	发起、投票、计票、超时	VoidRequestService、VoidApprovalPolicy	07	REQ-010
统计报表	多维统计（仅 APPROVED）	StatisticsService	03、08	REQ-005、007
操作存档	事件订阅、追加写、哈希链	AuditLogService、OperationLog	10	REQ-011
附件服务	上传、校验、预签名下载	AttachmentService、MinIO	05、06	REQ-012、017
前端外壳	布局、导航、响应式	AppShell	11、12	REQ-014、015

三、软件架构设计

3.1 分层架构

层次	组成	职责
表现层	Vue 3 SPA	渲染、表单校验；权限隐藏仅作体验层。
接入层	Nginx	HTTPS、静态资源、/api/** 反向代理。
接口层	REST Controller	DTO 校验、上下文解析；无业务分支。
应用层	应用服务	用例编排、事务、领域事件。
领域层	实体、策略	状态迁移、重复判定、金额限制、投票、权限。
基础设施层	仓储、MinIO、Redis、MySQL	持久化、存储、缓存。

3.2 模块交互

- 写路径单向：Controller → Service → Domain → Repository。
- 存档旁路：领域事件驱动，业务与存档同事务。
- 统计只读：固定 status='APPROVED'。

3.3 部署结构

单机 Docker：Nginx(443/80) → Spring Boot(8080) → MySQL(3306) / Redis(6379) / MinIO(9000)。外部仅 Nginx 暴露端口。

3.4 数据存储

11 张核心表，围绕 Ledger 聚合根。

表	关键字段	约束
user	user_id, username, password_hash, display_name, status	username 唯一；BCrypt
ledger	ledger_id, name, valid_from/to, owner_id, invite_code, amount_limit, status	invite_code 唯一
ledger_member	member_id, ledger_id, user_id, identity, role, joined_at, left_at	唯一 (ledger_id, user_id)
category	category_id, ledger_id, name, direction, color, sort_no	账本内类别名唯一
entry	entry_id, ledger_id, submitter_id, category_id, title, direction, amount, occurred_at, reason, status, strict_review, replaces_entry_id, version	idx(ledger_id, status, occurred_at)；乐观锁
attachment	attachment_id, entry_id, uploader_id, file_key, sha256, purpose	purpose ∈ {GENERAL, PROOF}
review_record	review_id, entry_id, reviewer_id, action, comment	action ∈ {APPROVE, REJECT, REQUEST_SUPPLEMENT}
modification_request	request_id, entry_id, applicant_id, proposed_snapshot(JSON), proof_attachment_id, status	同条目最多一条进行中
void_request	request_id, entry_id, initiator_id, reason, admin_count_snapshot, status, deadline	status ∈ {VOTING, PASSED, EXPIRED}
void_vote	vote_id, request_id, admin_id, decision, voted_at	唯一 (request_id, admin_id)
operation_log	log_id, ledger_id, operator_id, action, target_type/id, detail(JSON), prev_hash, hash	仅 INSERT/SELECT

> 四分区不建四张表——是 EntryStatus 的投影，条目移动只是状态变更，外键与存档标识稳定。存档 hash = SHA-256(prev_hash + 规范化 JSON)。

3.5 关键设计决策

#	决策	内容	理由
D1	身份与权限分离	MemberIdentity{OWNER,PARTICIPANT} + MemberRole{ADMIN,MEMBER}	避免角色组合爆炸
D2	四分区=状态投影	单一 EntryStatus，板块由状态过滤	历史连续、外键稳定
D3	状态迁移集中	EntryWorkflow 统一执行，非法抛异常	避免分散 if 漏洞
D4	乐观锁并发	entry.version 递增，冲突 409	记账并发低，乐观锁更轻
D5	作废票数快照	创建时快照管理员数；agree×2 > snapshot	避免中途人数变化导致不可解释
D6	修改不改旧条目	原条目 INVALID，新条目 PENDING 重审	保留完整历史
D7	存档旁路化	领域事件驱动，同事务提交	新增动作无需改存档代码
D8	统计单一出口	仓储层固定 status='APPROVED'	防止报表遗漏条件

四、UML 建模

共 9 张图（PlantUML），覆盖结构性、行为性、交互性三类。

类别	图名	回答的问题	文件
结构性	类图（领域模型）	业务概念、属性、关系、不变量	UML类图
	类图（服务协作）	服务、策略与仓储依赖	UML类图–服务协作
	组件图	模块组成与调用方向	UML组件图
	部署图	节点与容器分布	UML部署图
行为性	用例图	参与者与用例关系	UML用例图
	活动图	条目提交与审核分支	UML活动图
	状态图	条目生命周期状态迁移	UML状态图
交互性	时序图：条目提交与审核	提交与审核协作顺序	UML时序图–条目提交与审核
	时序图：作废申请与投票	多管理员投票计票判定	UML时序图–作废申请与投票

4.2 类图

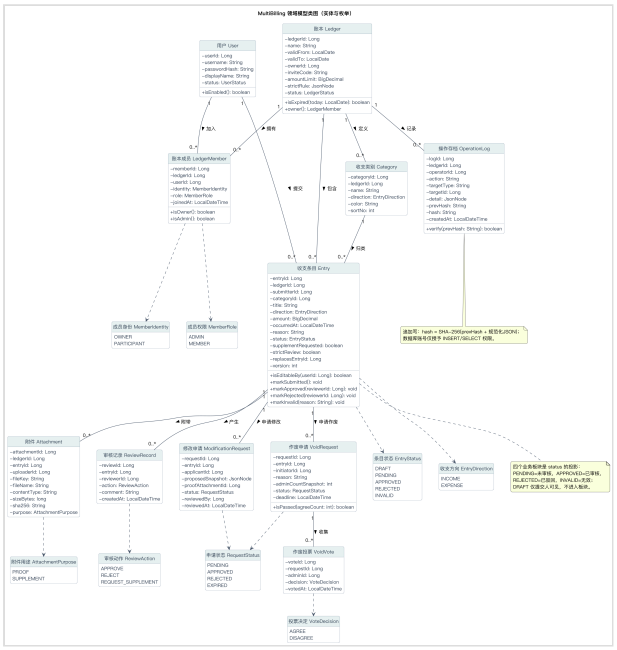


图 4–1 领域模型：12 实体 + 8 枚举，Ledger 为聚合根

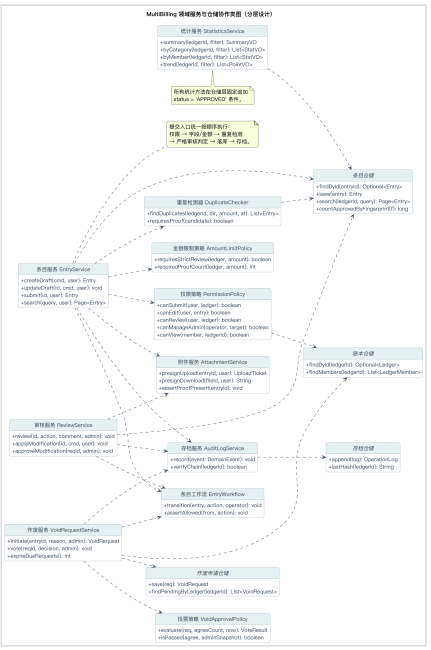


图 4–2 服务协作：4 应用服务 + 5 策略 + 仓储接口

LedgerMember 同时持 identity 与 role（D1）；Entry–Attachment 一对多，purpose 区分普通/证明附件；ModificationRequest 存字段快照；VoidRequest–VoidVote 主从，(requestId,adminId) 唯一；OperationLog 自引用 prevHash 成链。

4.3 组件图与部署图

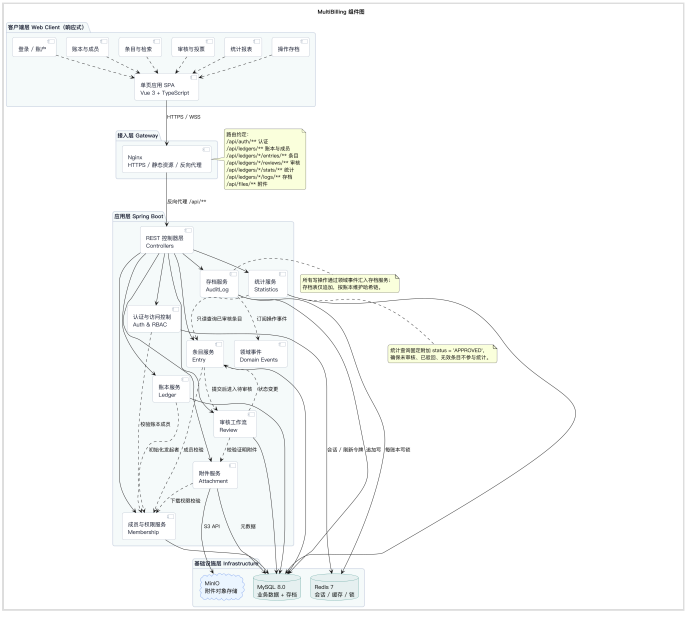


图 4–3 组件图：SPA → Nginx → Spring Boot → MySQL/Redis/MinIO

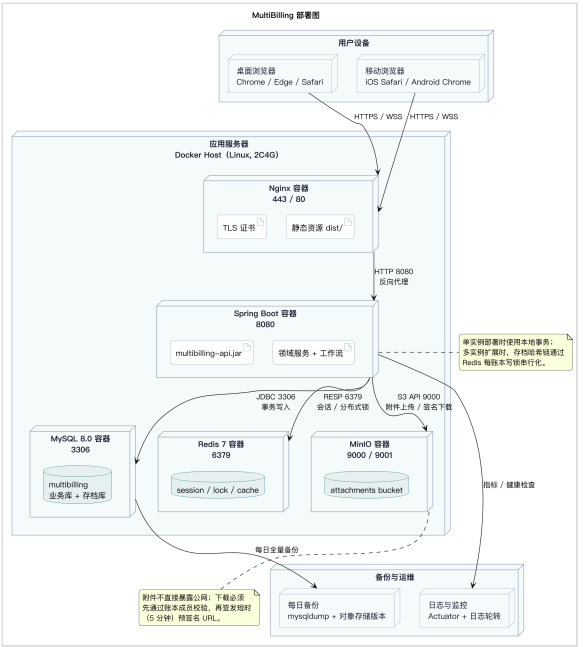


图 4–4 部署图：单机 Docker 五容器拓扑

4.4 用例图与活动图

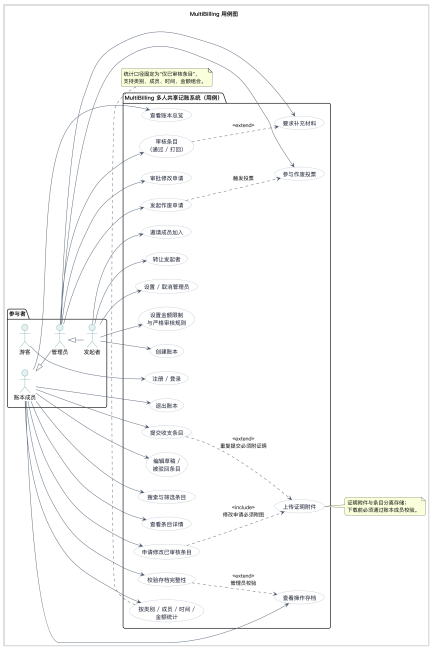


图 4-5 用例图：4 类参与者（泛化），22 用例

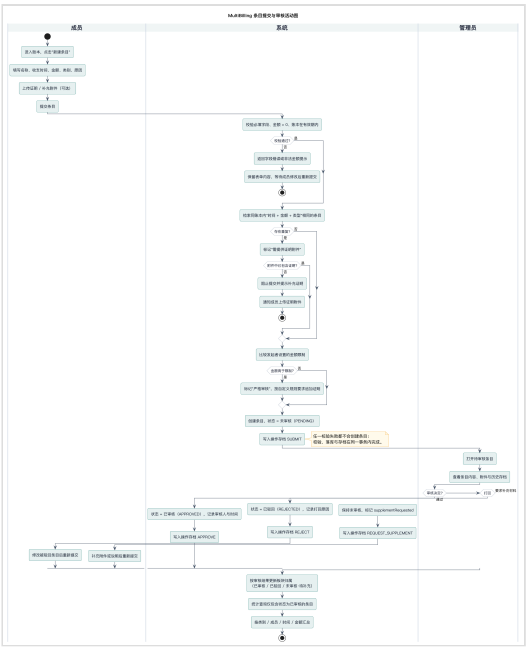


图 4-6 活动图：成员/系统/管理员三泳道，三判断点

4.5 状态图与时序图

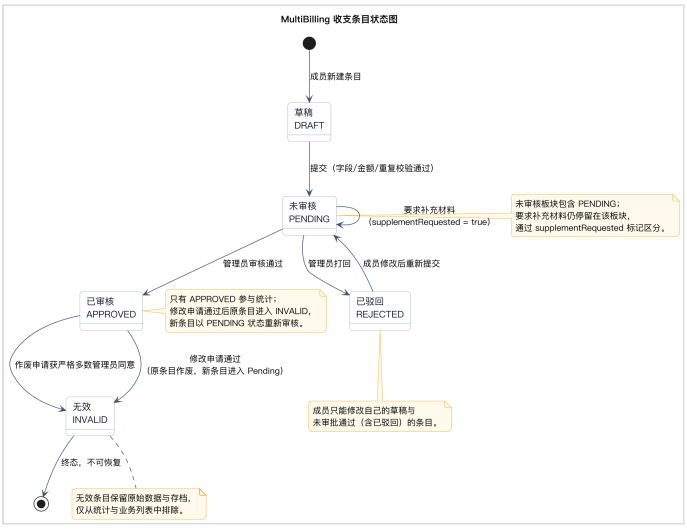


图 4-7 状态图：DRAFT→PENDING→APPROVED/REJECTED→INVALID

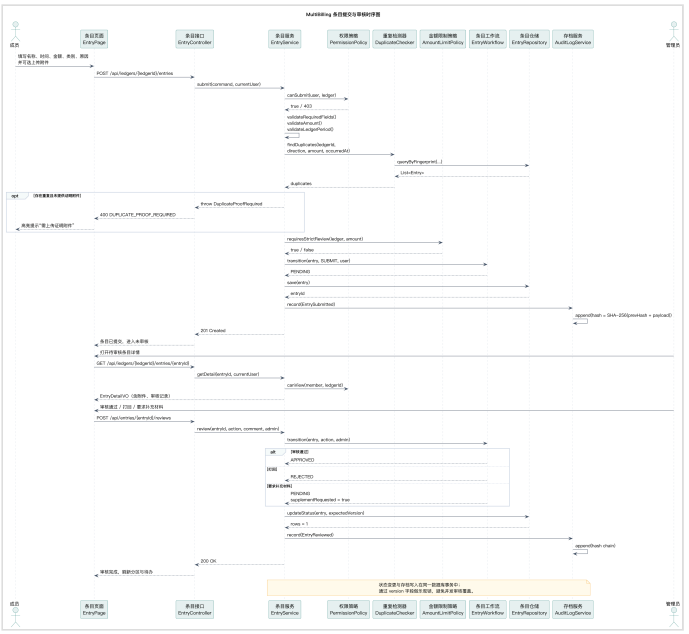


图 4-8 时序图：提交→校验→重复检测→落库→存档→审核

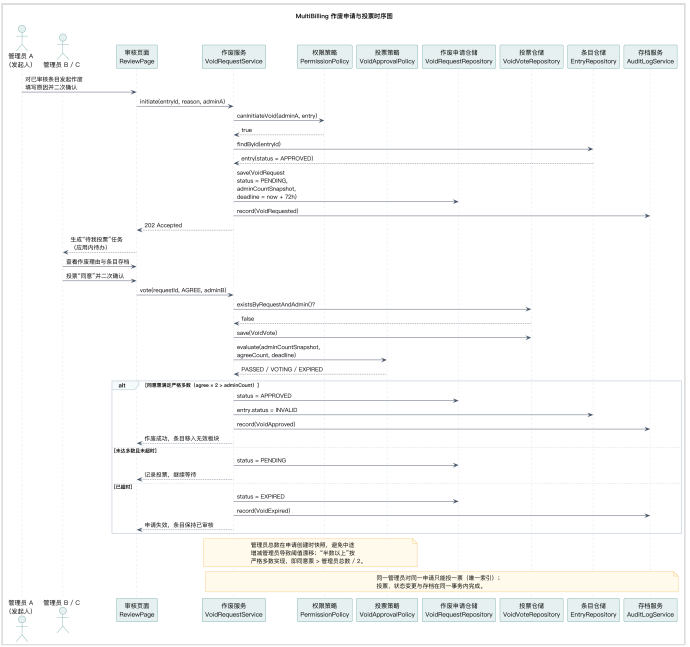


图 4–9 时序图：快照管理员数→创建申请→投票→计票判定

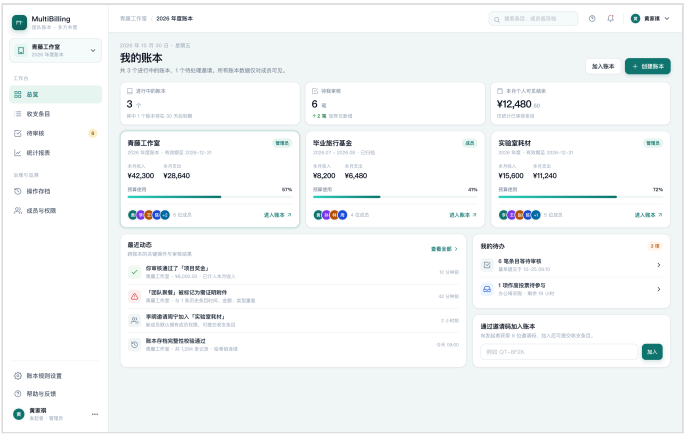
五、UI 界面设计

主色 #0F766E，状态色：未审核琥珀/已审核绿/已驳回红/无效灰。桌面三档断点（≥1200 三栏/768–1199 两栏/<768 单栏+底部导航）。不可逆操作二次确认。

5.2 桌面端（界面 01~10）



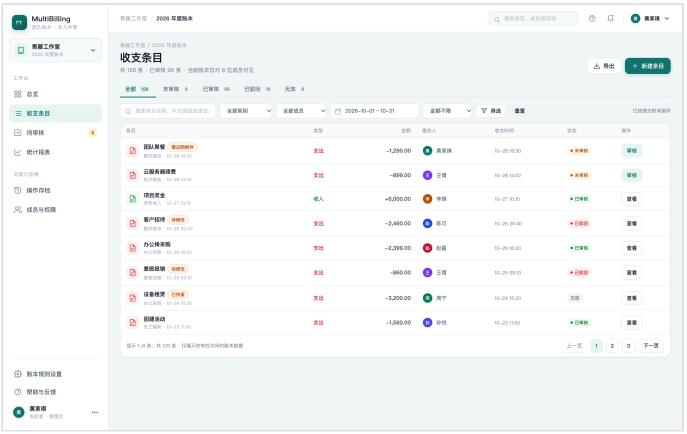
界面 01 登录/注册



界面 02 我的账本：跨账本总览 + 邀请码加入



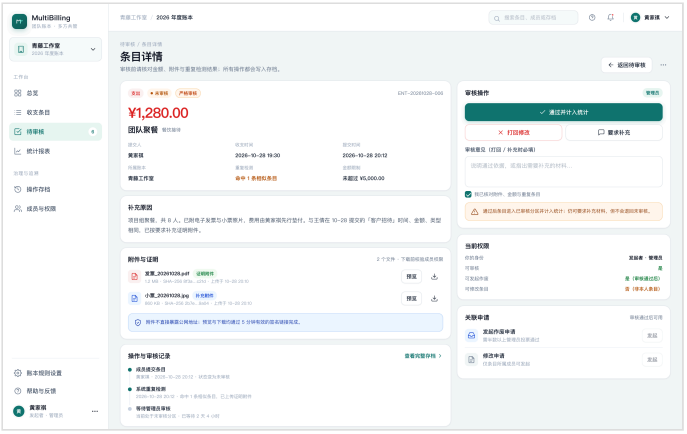
界面 03 账本总览：指标卡 + 趋势图 + 构成图



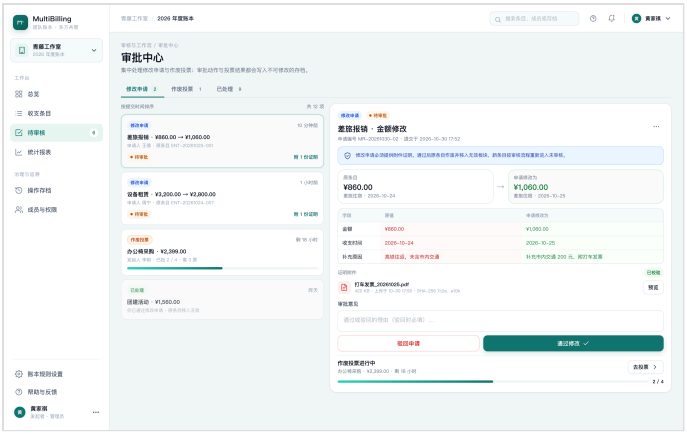
界面 04 收支条目：四分区 Tab + 五维筛选



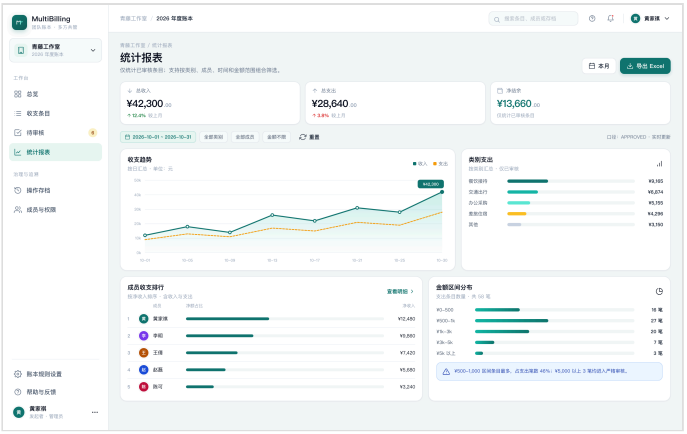
界面 05 新建条目：表单 + 右侧检查/规则说明



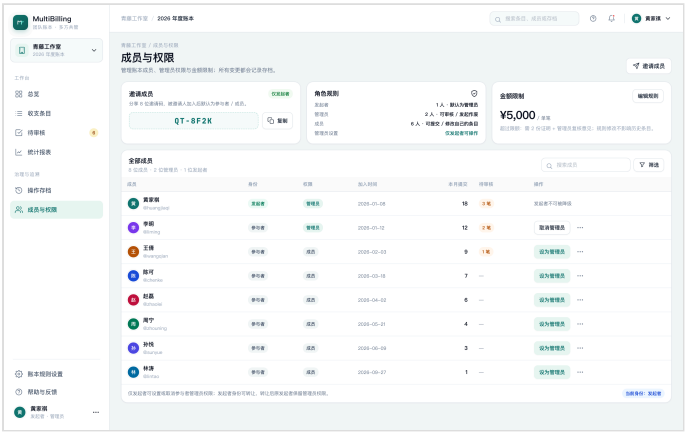
界面 06 条目详情：主栏事实 + 右栏审核操作



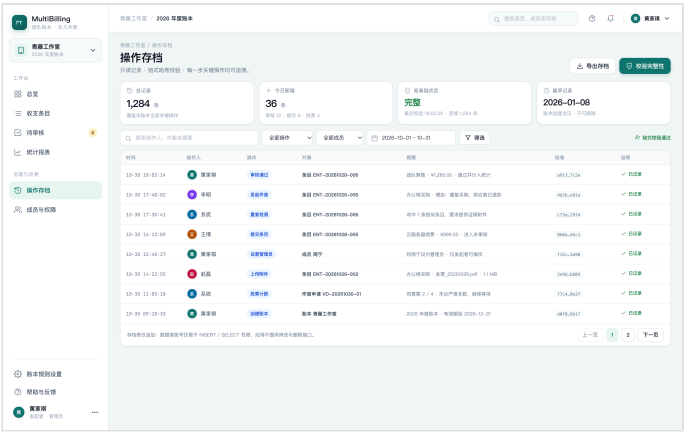
界面 07 审批中心：修改申请 + 作废投票



界面 08 统计报表：口径标注 + 多维图表



界面 09 成员与权限：身份/权限并排 + 金额限制



界面 10 操作存档：只读 + 哈希链状态 + 校验

5.3 移动端（界面 11~12）



界面 11 移动端总览



界面 12 移动端条目详情

移动端单列卡片流 + 底部 Tab 导航；底部固定操作栏提供审核按钮。

六、大模型辅助设计过程记录

使用场景	生成结果	优缺点	修改优化
领域模型与类图初稿：将 REQ-001~017 交给大模型识别实体、属性、关系	9 个类，基数基本正确；但身份权限合并为一个枚举，用三布尔字段表示板块，缺少修改申请/作废实体	优：速度快、结构完整。缺：对字段语义不敏感，倾向名词变类	拆分 MemberIdentity/MemberRole；布尔合并为 EntryStatus；新增 5 个实体；Statistics 降级为服务
作废投票边界推演：请大模型列出 REQ-010 的边界情况	7 条边界，覆盖良好；但判定式 agree/admin≥0.5 语义错误，建议实时查人数	优：清单能力强。缺：自然语言转数学符号易错，倾向最省事实现	快照管理员总数；agree×2>snapshot（严格多数）；唯一索引保证一人一票；72h 超时
UI 布局生成：按设计规范生成 12 个界面 HTML/CSS	视觉整齐；但 SVG 无 viewBox 撑破卡片、侧栏文字竖排、移动端固定栏遮挡	优：一致性好、批量快。缺：看不见渲染结果，CSS 失效需实际渲染发现	Puppeteer 量化测量溢出像素；逐项修复后 12 屏全部通过
需求覆盖自查：逐条判断 17 条需求覆盖情况	指出 3 处遗漏（REQ-012/005/016）；但把「提到过」等同「已实现」	优：不漏行。缺：无法区分写到与落地，结论仅作待核清单	逐条人工复核并补充设计

总结。大模型擅长生成结构化初稿、边界清单、批量一致代码、对照检查；不擅长价值判断、语义精确、需看见结果的验收、确认已实现。有效用法是嵌入可验证循环：生成→客观验证→反馈修正。

七、需求覆盖矩阵

编号	需求	设计落点	图/界面	状态
REQ-001	账本创建	Ledger（name, validFrom/To, ownerId, inviteCode）	图 4-1、4-5；界面 02	已覆盖
REQ-002	角色与权限	MemberIdentity + MemberRole + PermissionPolicy	图 4-1、4-2；界面 09	已覆盖
REQ-003	条目提交	Entry 实体；字段+金额+有效期校验	图 4-2、4-6、4-8；界面 05	已覆盖
REQ-004	审核与分区	EntryStatus 五状态 + EntryWorkflow；ReviewService	图 4-4、4-7、4-8；界面 04、06	已覆盖
REQ-005	统计仅已审核	仓储固定 status='APPROVED'；页面标注口径	图 4-3；界面 03、08	已覆盖
REQ-006	搜索筛选	五维组合查询；idx(ledger_id, status, occurred_at)	图 4-6；界面 04	已覆盖
REQ-007	分类统计	StatisticsService 四组聚合	图 4-3；界面 08	已覆盖
REQ-008	修改草稿/驳回	DRAFT/REJECTED 可编辑；乐观锁	图 4-7；界面 05、06	已覆盖
REQ-009	修改申请	ModificationRequest 快照+附件；原 INVALID 新 PENDING	图 4-1、4-2；界面 07	已覆盖
REQ-010	作废投票	VoidRequest+VoidVote；快照+严格多数+72h	图 4-2、4-9；界面 07	已覆盖
REQ-011	操作存档	追加写+哈希链；仅 INSERT/SELECT	图 4-1、4-3；界面 10	已覆盖
REQ-012	重复证明	DuplicateChecker 时间+金额+方向；仅 PROOF 附件	图 4-2、4-6；界面 05、06	已覆盖
REQ-013	金额限制	Ledger.amountLimit + AmountLimitPolicy	图 4-2、4-6；界面 05、09	已覆盖
REQ-014	防误操作	二次确认+检查清单+描边按钮+结果前置	界面 05、06、12	已覆盖
REQ-015	桌面移动适配	三档断点；桌面 10 屏+移动 2 屏验证	界面 01–12	已覆盖
REQ-016	邀请与退出	inviteCode 加入；leftAt 退出；历史条目保留	图 4-1、4-5；界面 02、09	已覆盖
REQ-017	数据安全	BCrypt；会话令牌；成员校验；5min 预签名下载	图 4-3、4-4；界面 01、06	已覆盖

八、假设与待确认事项

#	事项	假设	影响
A1	作废投票期限	72h 未达票数置 EXPIRED	VoidApprovalPolicy
A2	重复判定维度	同账本时间+金额+方向相同	DuplicateChecker
A3	并行修改申请	同条目最多一条进行中	modification_request 唯一索引
A4	退出成员历史条目	保留，显示「已退出成员」	Entry.submitterId 展示
A5	账本过期	只读：可查看导出，不可新增/审核	Ledger 状态
A6	金额限制边界	等于未超限，超过才严格审核	AmountLimitPolicy
A7	附件大小与类型	≤20MB；PDF/JPG/PNG	AttachmentService
A8	发起者转让后权限	保留管理员，可被新发起者取消	PermissionPolicy

九、总结

本次实验将 17 条需求推进到可实现粒度：10 模块、9 张 UML 图、11 张表、12 个界面，覆盖全部需求。

- **UML 的价值**在于迫使回答「为什么」——身份权限是否拆分、四板块是否建四张表、已审核能否直接回未审核，这些在需求中无答案，必须自定规则。
- **规则集中比完整更重要。**状态/权限/金额/重复/投票/统计口径收敛到少数策略类后，新增规则只改一处，测试逐条覆盖。
- **界面是规则的一部分。**统计口径写在标题下、提交后果写在按钮旁、还需几票画成进度条——把后端约束翻译成用户可感知的信息。

不足：未绘制包图与 ER 图；界面仅静态验证；若干规则基于假设；设计未经过实现检验。